Instrução Técnica

Substituir Poste em Encabeçamento Final de Rede BT com Poste Auxiliar - com Rede Energizada

ENERGISA/GTCD-IT/Nº072/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSAS 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 18 19, 20 e 21 13
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 13
7- INDICADORES 14
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 14
9- VIGÊNCIA 15
10- APROVAÇÃO 15

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
DAC	Dispositivo de Abertura com Carga
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
ICA	Instrução de Controle Ambiental
LDAT	Linha de Distribuição de Alta Tensão
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	manutencao@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br

Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br
Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br
Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	11/03/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manuntenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Substituir Poste em Encabeçamento Final de Rede BT com Poste Auxiliar - com Rede Energizada

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de estabelecer critérios e procedimentos gerais que devem ser obedecidos durante a elaboração do planejamento e a execução do serviço de substituição de poste em encabeçamento final de rede BT com poste auxiliar - com rede energizada.

2- APLICAÇÃO

Esta Instrução Técnica deve ser de conhecimento e cumprimento obrigatório de todo o pessoal pertencente as empresas do Grupo Energisa e das empresas contratadas, que executam serviços em LDMT e LDBT energizadas.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 04 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 03 horas;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR-10;
- NR-12;
- NR-35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

NOTAS:

1. A quantidade e tipo de coberturas isolantes devem ser previstas na programação de serviços, evitando desgaste desnecessário no transporte.
2. Esta tarefa é executada para instalação do poste no mesmo local do poste substituído não alterando a configuração da rede.

1. De posse da ordem de serviço identificar local da tarefa a ser executada e materiais/equipamentos necessários.
2. Executar tarefas preliminares:

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veiculo;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº313/2018 - Utilizar escada com plataforma giratória;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 - Utilizar veículo com cesto aéreo;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e normalização de equipamentos e trechos de LDMT e BT;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;

   ⇒ ENERGISA_C-GTCD-IT_Nº019_2018-PRELIMINARES PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM LINHA VIVA – MT E BT.
3. Inspecionar postes adjacentes:

   3.1- Engastamento;

   3.2- Deterioração/Desgaste;

   3.3- Rachaduras e trincas.
4. Inspecionar estruturas:

   4.1- Fixação;

   4.2- Trincas e rachaduras;

   4.3- Ferrugem;

   4.4- Ferragens expostas.

5. Inspecionar condutores:
   5.1- Tentos rompidos;
   5.2- Conexões;
   5.3- Emendas;
   5.4- Nivelamento;
   5.5- Tensionamento;
   5.6- Amarrações.
6. Inspecionar isolação:
   6.1- Fixação;
   6.2- Trincas;
   6.3- Vazamentos/trilhamento.
7. Abrir cava no eixo da rede:
   7.1- Observar entrada e saída de veículos;
   7.2- Observar derivação de água e esgoto;
   7.3- Preferencialmente instalar poste novo na divisa dos terrenos.
8. Posicionar adequadamente o cesto aéreo, a escada de extensão ou carro de escada com plataforma giratória para execução da tarefa:
   8.1- Preferencialmente utilizar cesto aéreo.
9. Içar balde de lona com separadores de condutor.
10. Instalar separadores verticais para condutores.
    10.1- Verificar a existência de ramais de ligação no poste a ser substituído, caso tenha fazer retirada temporária para deixa o condutor de BT o mais livre possivel.

NOTA:

3. Instalar separadores verticais nos condutores da rede de baixa tensão aberta, de forma a minimizar o balanço da rede e evitar contato entre os cabos;
4. Instalar separadores procurando manter o afastamento de aproximadamente 2 m do poste, e de 5 m entre os demais que forem instalados.

11. Abrir cava para poste auxiliar no mesmo sentido, mas fora do eixo da rede o mais próximo e seguro possível do poste a ser retirado
12. Içar balde de lona com coberturas isolantes.
13. Instalar coberturas isolantes sobre os condutores no ponto do encabeçamento:
    13.1- Iniciar instalação sempre pelo condutor mais próximo ao colaborador (normalmente o condutor inferior).

Figura 1: Exemplo de base do poste

14. Observar se o poste existente tem estai de subsolo, âncora:

    14.1- Neste caso fazer estai provisório com corda com capacidade de ruptura superior aos esforços existentes no poste;

    14.2- Amarrar uma extremidade da corda no topo do poste existente e a para a outra extremidade utilizar um ponteiro apropriado em substituição a haste ancora, sendo este ponteiro instalado em ângulo contrário à puxada;

    14.3- Instalar a corda do topo do poste até a argola do ponteiro, podendo ser tracionada com nó de caminhoneiro (nó carioca).

Figura 2: Exemplo de instalação do estai provisório

15. Instalar poste auxiliar conforme instrução ENERGISA-GTCD-IT-Nº132-2018.
16. Estaiar poste auxiliar com corda no ponteiro já instalado como estai provisório.
17. Em poste com estai de contra poste ou poste a poste:

    17.1- Interligar o poste auxiliar através de cordoalha de aço ao outro ponto de ancoragem existente (contra poste ou outro poste).
18. Içar balde de lona com ferramental.
19. Instalar um estropo no poste auxiliar na altura do condutor mais baixo (normalmente a fase c).
20. Instalar outro estropo no poste existente obedecendo a mesma altura.

21. Içar os moitões de linha viva e instalá-los nos estropos.
22. Afastar isolação da fase existente para instalação do esticador de rede.
23. Instalar esticador de rede.
24. Refazer isolação do ponto.
25. Instalar os moitões no esticador de rede.
26. Tracionar o moitão instalado no poste existente retirando peso do cabo da armação secundária.
27. Retirar haste de fixação do isolador roldana na estrutura secundária, liberando o isolador e condutor.
28. Transferir a armação secundária para o poste auxiliar.
29. Tracionar o moitão instalado no poste auxiliar e pouco a pouco liberar a tração exercida no outro moitão, transferindo o cabo de um poste para o outro.
30. Fixar a roldana na armação secundária instalada no poste auxiliar.
31. Repetir a operação para os outros condutores.
32. Retirar o ferramental do condutor e desce-lo ao solo.

Figura 3: Exemplo da transferência dos condutores para o poste novo

33. Retirar as demais estruturas existentes no poste a ser substituído e descer ao solo.
34. Retirar estai auxiliar.
35. Retirar poste a ser substituído conforme instrução **ENERGISA-GTCD-IT-Nº132-2018**, observando trajetória do mesmo para evitar contato com rede.
36. Ajustar cava para poste novo.

Figura 4: Exemplo do ajuste da cava do poste novo

37. Instalar poste novo conforme instrução **ENERGISA-GTCD-IT-Nº132-2018**:
    37.1- Observar a posição do estai de subsolo na reinstalação do poste.
38. Reinstalar no poste novo o estai retirado anteriormente.
39. Instalar um estropo no poste novo, na altura do condutor mais baixo (normalmente a fase c).
40. Instalar outro estropo no poste existente obedecendo a mesma altura.
41. Içar os moitões de linha viva e instalá-los nos estropos.
42. Afastar isolação da fase existente, a mais baixa, para instalação do esticador de rede.
43. Instalar esticador de rede.
44. Refazer isolação do ponto.
45. Instalar os moitões no esticador de rede.
46. Tracionar o moitão instalado no poste auxiliar retirando peso do cabo da armação secundária.
47. Retirar haste de fixação do isolador roldana na estrutura secundária, liberando o isolador e condutor.
48. Transferir a armação secundária para o poste novo.
49. Tracionar o moitão instalado no poste novo e pouco a pouco liberar a tração exercida no outro moitão, transferindo o cabo de um poste para o outro.
50. Fixar a roldana na armação secundária instalada no poste novo.
51. Repetir operação para os outros condutores.
52. Retirar conjunto de tracionamento (moitão, esticador de condutor e estropo) e descer ao solo.
53. Reinstalar no poste novo outras estruturas retiradas durante o processo, caso tenha sido necessário.
54. Retirar estai provisório do poste auxiliar.
55. Retirar poste auxiliar conforme instrução **ENERGISA-GTCD-IT-Nº132-2018**.
56. Retirar coberturas isolante.
57. Descer cobertura isolante pelo balde de lona.
58. Retirar separadores de rede.

59. Descer separadores de rede ao solo.
60. Desfazer tarefas preliminares.

5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 18 19, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Alicate universal cabo isolado	02

NOME	QUANTIDADE
Chave boca ajustável 10” / 12”	01
Marreta	01
Ponteira de aço de 1,5 mts	02
Moitão ou guincho portátil para linha viva	02
Esticador de condutor	02
Alavanca cortadeira	01
Cavadeira	01
Soquete	02
Enxada	01
Pá	01
Estropo	06
Alicate volt-amperímetro	01
Balde de lona para içamento de materiais	02
Chave-catraca c/ conjunto de cachimbo	01 jg
Cesta para ferramenta	02
Cobertura isolante para condutor (manta)	Adequada
Cobertura isolante para estrutura secundária (lençol bipartido)	02
Conjunto de içamento	01
Corda de fibra sintética ½ “ de 15 mts	02
Corda com alta capacidade de ruptura 15mts	02
Detector de tensão	01
Escada de extensão	01
Encerado de lona	01
Lençol isolado inteiriço	02
Prendedor manual para cobertura isolante	06
Separador de condutor	Adequada
Termohigrômetro	01
EPIs	Adequada

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/03/2019	Vigente	-	01/03/2022	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thiago Martins de Morais	Gerente DCMD-ESE	PDF	24/05/2019
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Fabio Lancelotti	Gerente DCMD-EMG/ENF		